Sistema de Triagem Hospitalar

Relatório Técnico - Arquitetura e Fluxo de Dados

1. Visão Geral

Este relatório descreve a arquitetura do **Sistema de Triagem Hospitalar** implementado em Python. O sistema gerencia uma fila de atendimento com dois níveis de prioridade — **Normal e Preferencial** — e aplica uma regra de promoção automática para evitar que pacientes normais aguardem indefinidamente.

2. Estrutura de Dados

O sistema utiliza duas filas independentes do tipo **deque** (double-ended queue) da biblioteca **collections** do Python. Cada paciente é representado por um dicionário contendo seu nome e um contador de espera:

{"nome": "Carlos", "espera": 3}

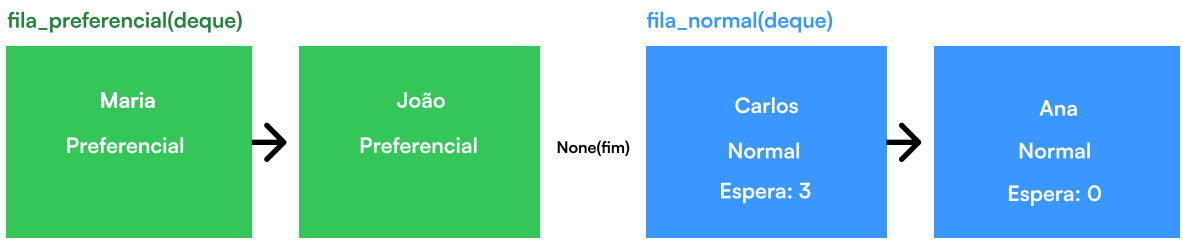

Figura 1 - Representação das duas filas em memória

3. Arquitetura do Sistema

O diagrama abaixo ilustra como os dados fluem entre as funções principais. Ao inserir um paciente, o sistema decide em qual fila alocá-lo. Na chamada, a fila preferencial tem precedência absoluta. A promoção ocorre como efeito colateral de cada chamada.

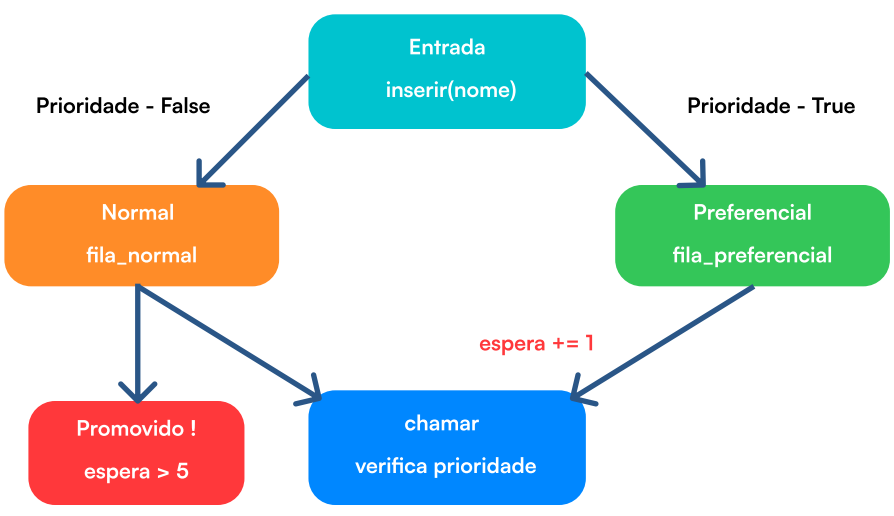

Figura 2 - Arquitetura geral: inserção, chamada e promoção

4. Fluxo da Função chamar()

A função chamar() é o núcleo do sistema. Ela verifica se a fila está vazia, decide qual fila consumir e, ao final, percorre todos os pacientes normais restantes para incrementar seus contadores e aplicar promoções quando necessário.

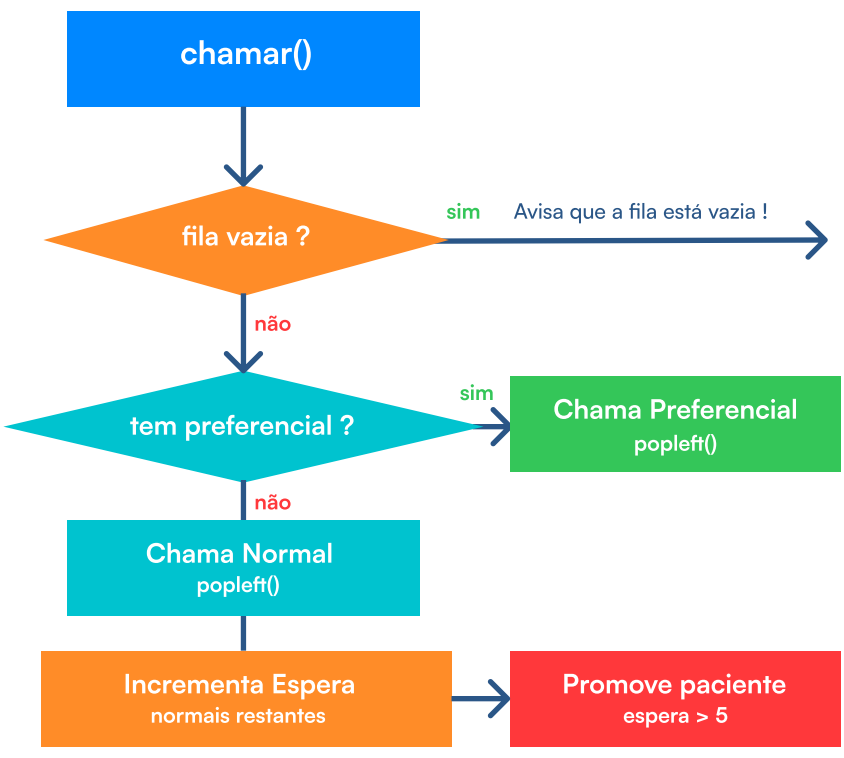

Figura 3 - Fluxograma detalhado da função chamar()

5. Resumo das funções

Função	Responsabilidade	Complexidade
inserir()	Aloca o paciente na fila correta conforme tipo	O(1)
chamar()	Remove e exibe o próximo paciente a ser atendido	O(n)
mostrar()	Exibe o estado atual das duas filas	O(n)
Promoção	Incrementa e promove normais após 5 chamadas	O(n)

6. Conclusão

A solução com deque duplo se mostrou mais simples e eficiente do que a lista encadeada manual original. A separação em duas filas elimina a necessidade de percorrer a fila para inserir preferenciais, reduzindo a inserção para O(1). A regra de promoção garante equidade no atendimento sem comprometer a prioridade dos pacientes preferenciais.